

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázka 96

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka-2-vypracovane-otazky.pdf*, **otázka 94**, s. 12–14 (vypracované otázky — v podrobné Specce 2 tahle otázka není)

96 — Antiastmatika

Kostra: ⚠ úlevová × kontrolující léčba → astma × CHOPN → klasifikace astmatu podle spirometrie → bronchodilatacia (β2-agonisté · anticholinergika · xantiny) → kortikosteroidy → antileukotrieny, anti-IgE, PDE4

⚠ **Věta, kterou otázku otevři**

Léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role: ① úlevová = tlumení bronchokonstrikce · ② kontrolující = tlumení zánětu. Na tenhle rozdíl se dá pověsit celá otázka. ⚠ **Pacient musí mít vždy u sebe záchrannou (úlevovou) medikaci.**

Nemoci s chronickou bronchiální obstrukcí: **asthma bronchiale · CHOPN · ACOS** (*Asthma-COPD Overlap Syndrome*)

	Astma	CHOPN
Podstata	neinfekční chronické zánětlivé onemocnění DC	chronická obstrukční plicní nemoc
Obstrukce	bronchospasmus + ↑ tvorba hlenu, reverzibilní	⚠ není plně reverzibilní, progreduje — přestavba sklípků, praskají septa
Příčina	v dětství většinou alergický podklad	⚠ nejčastěji kouření tabáku
KO	záchvaty ztíženého dýchání / výdechové dušnosti, dráždivý kašel	kašel, chronická tvorba sputa, progresivní dušnost, ↓ tolerance námahy
Rizika	—	bronchogenní karcinom, ⚠ pravostranné srdeční selhání

⚠ **U astmatu je zánět DC přítomný i bez klinických symptomů** — proto se léčí i mezi záchvaty.

⚠ **Klasifikace astmatu — čísla, na která se ptají**

Stupeň	Frekvence	Spirometrie
Intermitentní	max 1× týdně (noční max 2× měsíčně)	mezi záchvaty normální
Perzistující lehké	> 1× týdně (noční > 2× měsíčně), vliv na aktivity a spánek	> 80 %
Perzistující středně těžké	denně (noční několikrát týdně)	60–80 % v klidu
Perzistující těžké	trvalé příznaky, výrazné omezení aktivity	⚠ < 60 %, trvalá obstrukce

Stupňovitá strategie: nízké dávky IKS-formoterol dle potřeby → denně IKS → nízké dávky IKS-LABA → střední dávky IKS-LABA (+ tiotropium, + antileukotrien) → vysoké dávky IKS-LABA (+ tiotropium, + anti-IgE, nízké dávky OKS). **IKS** = inhalační kortikosteroid · **OKS** = perorální kortikosteroid

Bronchodilatancia

Podání: inhalační (⚠ **MDI** aerosolové dávkovače — pasivní · **DPI** práškové — aktivní · **nebulizátory** — vlhký aerosol) · perorální · parenterální

① **β2-agonisté** — β2-receptory zejména v DC. ⚠ **RABA** = rychlý nástup do 5 min.

Nástup	SABA (4 h)	LABA (12 h)	U-LABA (24 h)
Rychlý	fenoterol, salbutamol, terbutalin	formoterol	indakaterol, olodaterol, vilanterol
Pomalý	—	salmeterol	—

NÚ: ⚠ třes kosterního svalstva, tachykardie, hypokalemie; ↑ sekrece inzulinu a glukagonu

② **Anticholinergika** — inhibují parasymptikus, blokují vazbu ACh.

SAMA (4–6 h)	LAMA (12 h)	U-LAMA (24 h)
ipratropium	aklidiinium	glykopyronium, tiotropium, umeklidinium

NÚ (anticholinergní): suchost v ústech, poruchy chuti · ⚠ zhoršení glaukomu · zácpa, retence moči · arytmie, závratě, bolesti hlavy

③ **Xantiny** — purinová báze, ⚠ deriváty se užívají jako bronchodilatancia i stimulancia: kofein · aminofylin · pentoxifylin · teobromin · teofylin

- **Mechanismus:** ⚠ nespecifická inhibice fosfodiesteráz → ↑ cAMP → relaxace hladké svaloviny průdušek; neselektivní antagonist adenozinového receptoru; protizánětlivý a imunostimulační účinek
- **NÚ:** nauzea, zvracení, ⚠ gastrický reflux — relaxují jícnový svěrač, tachykardie, arytmie
- **Použití:** ⚠ aditivně u středně těžkého/těžkého astmatu a CHOPN, když je omezeno inhalační podání

Kontrolující (protizánětlivá) léčba

Kortikosteroidy — ⚠ indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem; snižují produkci mediátorů zánětu a aktivitu zánětlivých buněk; dlouhodobá profylaxe.

⚠ **Život zachraňující při status asthmaticus** — ale záchvatu **NEZABRÁNÍ**. To je past otázky.

- **Inhalačně** — ⚠ lék první volby u astmatu (u CHOPN jen určité fenotypy), typicky ve fixní kombinaci s β2-agonisty; také laryngitidy, laryngotracheitidy, inhalační traumata, sarkoidóza. **Beklometazon**, **budesonid**, **flutikazon**, **mometazon**, **triamcinolon**
- **Systémově** — dlouhodobá terapie těžkého astmatu, těžké exacerbace astmatu i CHOPN (⚠ preferuje se p.o.). **Hydrokortizon**, **prednisolon**

Antileukotrieny — kompetitivní antagonisté leukotrienových receptorů a inhibitory 5-lipoxygenázy; lehké perzistující astma v monoterapii, u těžších aditivně; p.o., efekt do jednoho dne. ⚠ V ČR jediný zástupce montelukast.

Anti-IgE — humanizovaná monoklonální protilátka, váže volný IgE → brání jeho vazbě na receptory bazofilů a mastocytů → omezí degranulaci žírných buněk. ⚠ IgE mediované astma nekontrolovatelné IKS a LABA; s.c. — **omalizumab**

Inhibitory PDE4 — inhibice PDE4 → ↑ cAMP → aktivace proteinkinázy A → inhibice zánětlivých buněk, mediátorů a sekrece neuropeptidů. ⚠ Udržovací léčba těžké CHOPN; kombinovatelné se vším kromě teofylinu — roflumilast

⚠ Pro tebe jako zubařku: inhalační anticholinergika dělají suchost v ústech a poruchy chuti, inhalační kortikosteroidy orofaryngeální kandidózu — proto vyplachovat ústa po inhalaci. [obecné znalosti – zdroj to neuvádí] ⚠ Chyby ve zdroji (psal ho student): „bronchokonstrukce” → **bronchokonstrikce** · „výdechoví” → **výdechové** · „osbtrukce” → **obstrukce** · „BRONCHODIALATANCIA” → **bronchodilatancia** · „prenterální” → **parenterální** · „pentodyfylin” → **pentoxifylin** · „glukagomu” → **glukagonu**.